

流程控制 选择结构

复习

- 1.算数运算符
- 2.赋值运算符
- 3.比较运算符
- 4.逻辑运算符
- 5.运算符优先级
- 6.数据类型转换

目录

1.三种流程控制

2.if语句

3.if-else语句

4.if-elif-elif-else语句

5.if嵌套语句

6.条件表达式

7.switch-case语句

三种流程控制

在程序中，程序运行的流程控制决定程序是如何执行的，主流的程序设计语言一般都有三大流程控制语句：分别是顺序控制、分支控制和循环控制。

C++ 的常用流程控制有 if、for、while、do while 和 switch。

顺序控制

顺序控制就是程序从上到下逐行的执行，中间没有任何判断和跳转。

分支控制

分支控制就是让程序有选择的执行，主要有三种形式：
单分支、双分支和多分支

C语言 中的分支控制主要是借助于if语句来实现。

循环控制

循环控制就是让程序在满足一定的条件下就一直循环的去执行，直到条件不满足，则跳出循环继续执行循环以外的语句。

C++ 中的循环控制主要是借助于 for 、 while 和 do while 来实现。

if语句

单独的if，也叫单分支结构。

语法

if (condition)

{

 //do something

}

```
int num = 100 ;  
if ( num > 0){  
    cout << "num > 0" << endl;  
}
```

if...else 语句

双分支

语法

```
if (condition)
{
    //do something
}else{
    //do something
}
```

```
int num2 = 1;
if(num2 == 1){
    cout << "num2 等于1" << endl;
}
else{
    cout << "num2不等于1" << endl;
}
```

if-elif-elif-else语句

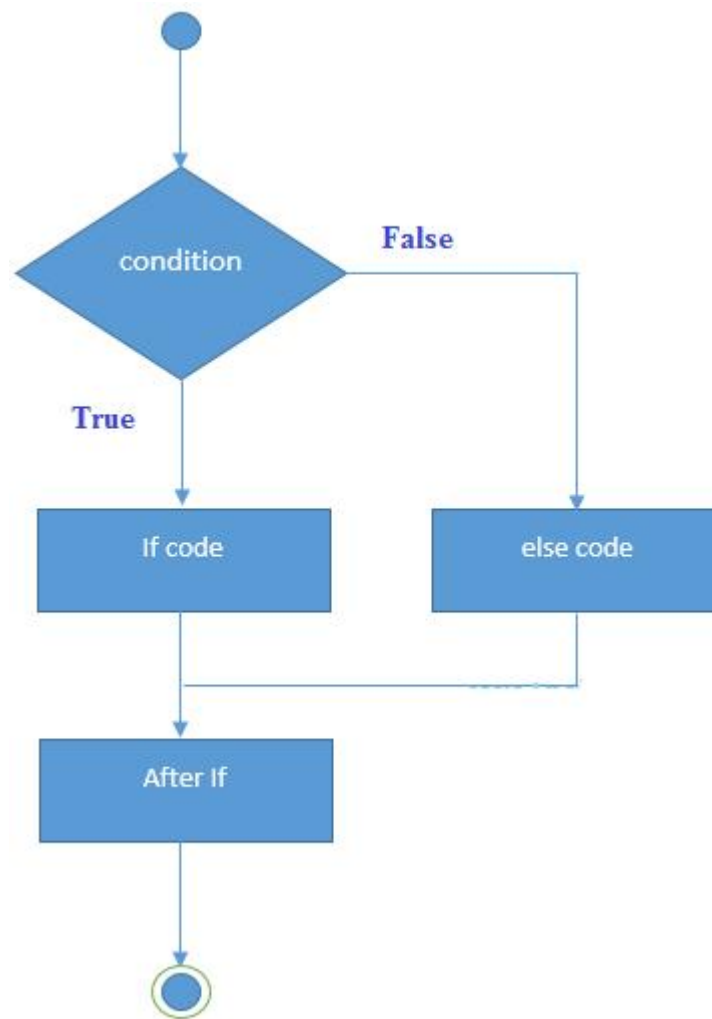
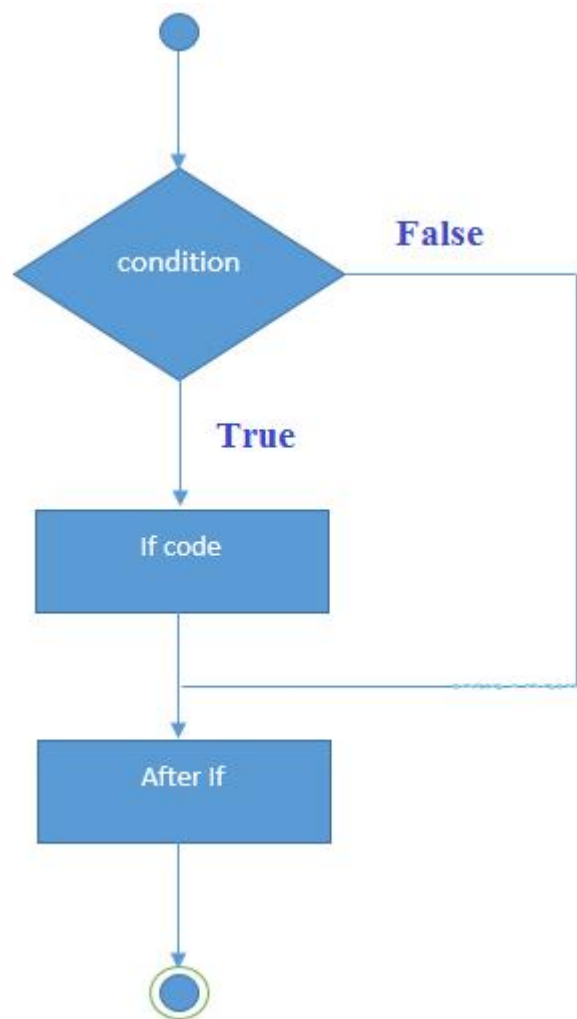
多分支

语法

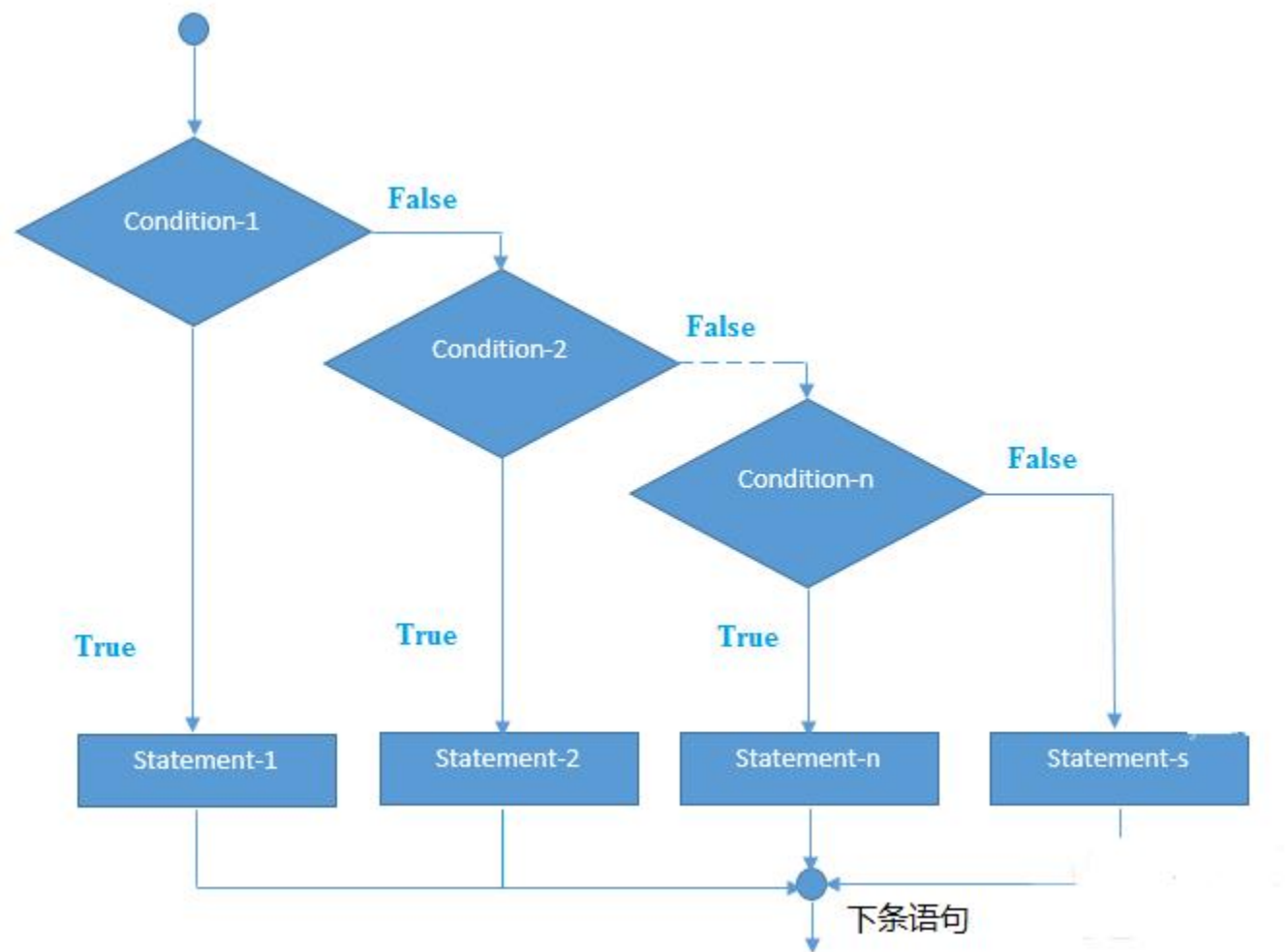
```
if (condition)
{
    // do something
}
else if (condition1)
{
    // do something1
}
else if (condition2)
{
    // do something2
}
```

```
int num3 = 0 ;
if ( num3 > 0){
    cout << "num3 大于0" << endl;
}
else if(num3 < 0){
    cout << "num3 小于0" << endl;
}
else{
    cout << "num3 等于0" << endl;
}
```

小结1



小结2



if嵌套语句

```
if (condition)
{
    if (condition1)
    {
        // do something1
    }
    else if (condition2)
    {
        // do something2
    }
}
else
{
    if (condition3)
    {
        // do something3
    }
    else if (condition4)
    {
        // do something4
    }
    else
    {
        // do something5
    }
}
```

在 C++ 中 , if 语句、 else if 语句 和 else 语句 可以进行任意的嵌套。

```
int a = 1;
int b = 2;

if( a == 1 )
{
    if( b == 2 )
    {
        cout << "a等于1且a等于2" << endl;
    }
    else{
        cout << "b 不等于 1 " << endl;
    }
}
else{
    cout << "a 不等于 1 " << endl;
}
```

条件表达式

C/C++条件表达式使用三目运算符 `？：完成`，适当条件下可与 `if else` 语句相互替换。

条件表达式优点在于可直接返回表达式运算的结果。

语法

条件表达式?值1：值2；

案例

求两个数的差，结果总是为大的数减去小的数

案例

求两个数的差，结果总是为大的数减去小的数

```
int a,b,c;  
cin >> a >> b;  
c = (a > b)?a-b:b-a;  
cout << c << endl;
```

switch语句

switch语句从多个条件执行一个语句。 它就类似于在C++中的多分支语句

语法

```
switch (n)
{
    case constant1:
        //如果n等于constant1，将执行的代码；
        break;

    case constant2:
        //如果n等于constant2，将执行的代码；
        break;
    .
    .
    .
    default:
        // 如果n不匹配任何constant，将执行的代码
}
```

switch规则

- switch 语句中的 expression 必须是一个整型或枚举类型，或者是一个 class 类型，其中 class 有一个单一的转换函数将其转换为整型或枚举类型。
- 在一个 switch 中可以有任意数量的 case 语句。每个 case 后跟一个要比较的值和一个冒号。
- case 的 constant-expression 必须与 switch 中的变量具有相同的数据类型，且必须是一个常量或字面量。
- 当被测试的变量等于 case 中的常量时，case 后跟的语句将被执行，直到遇到 break 语句为止。
- 当遇到 break 语句时，switch 终止，控制流将跳转到 switch 语句后的下一行。
- 不是每一个 case 都需要包含 break。如果 case 语句不包含 break，控制流将会继续后续的 case，直到遇到 break 为止。
- 一个 switch 语句可以有一个可选的 default case，出现在 switch 的结尾。default case 可用于在上面所有 case 都不为真时执行一个任务。default case 中的 break 语句不是必需的。

案例

输入一个数字，检查等级10,20,30.

案例

输入一个数字，检查等级10,20,30.

```
int num;  
cout<<"请输入一个数字:";  
cin>>num;  
switch (num)  
{  
    case 10: cout<<"等级 10"<<endl; break;  
    case 20: cout<<"等级 20"<<endl; break;  
    case 30: cout<<"等级 30"<<endl; break;  
    default: cout<<"等级不是 10, 20 or 30"<<endl; break;  
}
```

知识点总结

1.三种流程控制	熟悉
2.if语句	重点
3.if-else语句	重点
4.if-elif-elif-else语句	重点
5.if嵌套语句	重点
6.条件表达式	了解
7.switch-case语句	重点

作业

面试真题

有多种条件情况，你选择单分支实现，还是多分支实现，为什么？

下节课预告

循环结构